

سامانه تعلیق پراید ۱۳۱ – راهنمای کامل صداها و لقی‌ها

شناسه فایل: P1-PRD-SUS | مسیر: vehicles/saipa/pride-131/suspension/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-12

مقدمه

تعلیق پراید زیر فشار جاده‌های شهری و بار ناوگان پرمسافت، پرمرجعه‌ترین بخش مکانیکی این خودرو در تعمیرگاه‌هاست: فنرها، بوش اکسل، سیبک‌ها و بیرینگ چرخ عقب. صدایابی درست اینجا یعنی جلوگیری از «تعویض کورکورانه کل تعلیق».

نیازمند راستی‌آزمایی: گشتاور همه پیچ‌های اتصال، زوایای فرمان (کمبر/کستر/پنجه)، کد بیرینگ‌های هر نسخه، مشخصات فنر هر تیپ (به‌ویژه وانت).

معماری

جلو: مک‌فرسون (مجموعه فنرز، فنر فنی، بوش بالایی)، سیبک پایین، انتهای فرمان، تویی با بیرینگ. عقب: اکسل یکپارچه با فنر فنی، بوش‌های اکسل، کمک‌ها، بیرینگ چرخ. تفاوت وانت: بار و سختی فنر متفاوت – قطعات وانت با سدان/هاچبک یکسان فرض نشود (تفکیک: نیازمند راستی‌آزمایی).

نقطه‌یابی صداها

صد / علامت	مظنون اصلی	تست تأیید
تق‌تق جلو روی دست‌انداز	فنرز / بوش بالایی	تکان گوشه‌ای (SK-12)، بازرسی نشستی
تق‌تق از عقب روی ناهمواری	بوش اکسل	بازرسی ترک/جدایی لاستیک بوش
هووی تداومی با سرعت	بیرینگ چرخ (عقب رایج‌تر)	تغییر صدا با ترمز ملایم/پیچ
کلیک هنگام فرمان کامل	سیبک / انتهای فرمان	لرزاندن چرخ دو دستی
لرزش فرمان در بازه سرعت	بالانس / رینگ تغییرشکل	بالانس اول
انحراف مداوم فرمان	تنظیم فرمان / مش کلیدی	تست جاده + سایش لاستیک

رویه تشخیص و تعمیر

1. **چرخ‌ها اول:** بالانس و بازبینی رینگ – ارزان‌ترین و پرتکرارترین علت لرزش.
2. **تست‌های ایستایی SK-12:** تکان گوشه‌ای، لرزاندن چرخ (عمودی = تویی، افقی = سیبک/فرمان).
3. **بازرسی بصری:** نشستی فنرز (بدنه چرب)، پارگی محافظ سیبک، ترک بوش اکسل، سایش تخت‌سایبی لاستیک.
4. **تعویض گروهی هم‌طرف:** سیبک/انتهای فرمان؛ هر تعویض زاویه‌ساز = تنظیم فرمان الزامی.
5. **تست جاده:** بازتولید شرایط صدای اولیه برای تأیید رفع.

تجربه عملی مرسوم

- بوش اکسل پراید با «تق‌تق پشت‌سینه» شناخته می‌شود که با فنرز اشتباه گرفته می‌شود؛ بازرسی از زیر، تفکیک را یک دقیقه‌ای می‌کند.
- بیرینگ چرخ عقب در بار و جاده بد، زودتر از جلو می‌خواهد؛ صدایش را با ترمز ملایم از لاستیک جدا کنید.
- فنرز نشستی گاهی بی‌صدا کارش را از دست می‌دهد: بالا-پایین‌پرش خودرو پس از دست‌انداز، علامت پنهان آن است (SK-12).

هشدارهای ایمنی

- کار زیر خودرو فقط با پایه ایمنی؛ پیچ‌ها با گشتاور کارخانه (نیازمند راستی‌آزمایی).
- پس از تعمیر، بازبینی گشتاور پس از چند ده کیلومتر – تمرین حرفه‌ای تعلیق.

سوالات متداول

فنرز جفت‌عوض کنم؟ تعویض زوج هر محور برای رفتار متقارن توصیه می‌شود؛ قطعه سالم نگه‌داشته‌شده بعداً سمت مقابل نصب می‌شود.

صدای تق تق عقب بعد از تعویض بوش ماند؛ چیست؟ مزنون بعدی: لقی توپی/بیرینگ عقب و کمک‌های فرسوده – ترتیب جدول صداها.
وانت من با سدان یک لاستیک/فنر دارد؟ بار متفاوت = مشخصات متفاوت؛ مشخصات هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی – قطعه حدسی نصب
نشود.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-12 | صفحات مرتبط: P1-PRD-SVC، P1-PRD-BRK | هاب مدل: vehicles/saipa/pride-131/

فیلدهای باز

گشتاورها، زوایای استاندارد، کد بیرینگ‌ها، مشخصات فنر هر تیپ.